



Giresun Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Programlama – 2

Bahar 2025-2026

Ödev 3

Veriliş Tarihi: 27 Nisan 2026 Pazartesi 08:00

Teslim Tarihi: 04 Mayıs 2026 Pazartesi 08:00

Süre: 7 Gün

Ödevde Ait İlgili Öğrenme Çıktıları	
ÖÇ1	Java dilini kullanarak programlama kavramlarını anlar.
ÖÇ2	Kontrol / koşul, döngü deyimlerini aktif kullanır, temel programlama problemlerini çözer.
ÖÇ3	Nesne yönelimli yaklaşımı anlar, sınıfları kullanarak nesneler oluşturur ve bu nesneleri metotlar içerisinde kullanır.
ÖÇ4	Nesne yönelimli yaklaşımın temel ilkeleri olan kapsülleme, kalıtım ve polimorfizm kavramlarını anlar.
ÖÇ5	Tek ve çok boyutlu diziler tanımlar, istisnaları işler, dosya işlemleri yapar.

Ders Sorumlusu: Dr. Öğr. Üyesi Erkan GÜLER

Açıklamalar ve Ödevde Uyulacak Kurallar

1. Verilen cevaplama süresi 7 gündür.
2. Ödev, 1 adet programlama sorusu içermektedir.
3. Ödev 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
4. **Java programlama dilinin dışında farklı dillerde yapılan kodlamalar kabul edilmeyecektir.**
5. Programınızı **Java 8** sürümünü kullanarak geliştiriniz.
6. Ödev, **kişisel** yapılacaktır.
7. Kopya çektiği tespit edilen öğrencilere **0 puan** verilecektir.
8. Programınızın en başına öğrenci numaranız, adınız ve soyadınızdan oluşan açıklama satırları yerleştiriniz.
9. Tamamladığınız ödevi, **beş adet .java uzantılı dosya olarak** “eders.giresun.edu.tr” platformunda dersin “Ödev 3” başlığı altındaki ilgili alana yükleyiniz.
10. **PDF formatındaki yüklemeler kabul edilmeyecektir.**
11. Yükleme işleminin 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 08:00’da tamamlanması gerekmektedir. Başka platformlar (e-Posta, sosyal medya, haberleşme uygulamaları, vb.) üzerinden gerçekleştirilen gönderimler ya da belirtilen gün ve saatten sonra “eders.giresun.edu.tr” platformuna yapılan yüklemeler kabul edilmeyecektir.

Ödev Konusu: Kampüs Etkinlik Kayıt Sistemi

1. Amaç ve Kapsam

Bu ödevin amacı, aşağıdaki kavramların bütünlüklü şekilde uygulanabilmesini sağlamaktır:

- Nesne yönelimli programlama (OOP) yaklaşımı
- Sınıf ve nesne tasarımı
- Bilgi gizleme (encapsulation) ve private alan kullanımı
- Kalıtım (inheritance) ve alt sınıf oluşturma
- Metot geçersiz kılma (method overriding)
- Tek boyutlu ve çok boyutlu dizilerle veri yönetimi
- Döngüler ve kontrol yapıları ile veri işleme

Bu bağlamda, kampüs etkinliklerini modelleyen ve kayıt işlemlerini yöneten bir yazılım geliştirilmesi beklenmektedir.

2. Problem Tanımı

Bir üniversitede düzenlenen çeşitli etkinliklere öğrenciler kayıt olmaktadır. Bu sistemde:

- Etkinlikler farklı türlerde olabilir (seminer, atölye, spor etkinliği vb.).
- Her etkinliğin belirli bir kontenjanı vardır.
- Öğrenci kayıtları çok boyutlu bir yapı ile tutulmaktadır.

Geliştirilecek program, bu etkinlikleri nesne yönelimli bir yapı ile modellemeli ve kayıt verilerini analiz ederek çeşitli raporlar üretmelidir.

3. Sınıf Tasarımı

“**Etkinlik**” Temel Sınıfı:

Örnek değişkenleri (private alanlar):

```
private String etkinlikAdi;  
private String tarih;  
private int kontenjan;
```

Metotlar:

```
public String getEtkinlikAdi()  
public String getTarih()  
public int getKontenjan()  
public String etkinlikTuru()  
public void bilgiYazdir()
```

Kurallar:

- Kontenjan değeri sıfır veya negatif olamaz.
- Geçersiz kontenjan değeri girildiğinde varsayılan kontenjan değeri 10 olarak atanmalıdır.

Alt Sınıflar (Kalıtım)

“**Seminer extends Etkinlik**” Alt Sınıfı

Örnek değişkeni (private alan):

```
private String konusmaciAdi;
```

“**Atölye extends Etkinlik**” Alt Sınıfı

Örnek değişkeni (private alan):

```
private String gereklMalzeme;
```

“SporEtkinligi extends Etkinlik” Alt Sınıfı

Örnek değişkeni (private alan):

```
private String sporDali;
```

Gereksinimler:

- Her alt sınıf etkinlikTuru() metodunu geçersiz kılmalıdır (override etmelidir).
- Her alt sınıf bilgiYazdir() metodunu genişletmelidir.
- Üst sınıf metodlarına erişim için super kullanılmalıdır.

4. Veri Yapıları

Etkinlik Dizisi (Tek Boyutlu)

```
Etkinlik[] etkinlikler = new Etkinlik[6];
```

Bu dizide:

- En az 2 seminer,
- En az 2 atölye,
- En az 2 spor etkinliği

tanımlanmalıdır.

Kayıt Dizisi (Çok Boyutlu)

```
String[][] kayitlar = new String[6][5];
```

Bu yapı:

- Her etkinliğe kayıtlı öğrencileri temsil eder.
- kayitlar[i][j] → i. etkinliğe kayıtlı j. öğrencidir.
- Boş kayıt alanları null olarak tutulmalıdır.

5. Gerçekleştirilmesi Gereken İşlemler ve Beklenen Çıktılar

Program aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmeli ve ilgili bilgileri üretmelidir:

- Tüm etkinlikler türleriyle birlikte listelenmelidir.
- Her etkinlik için kayıtlı öğrenci sayısı hesaplanmalı ve yazdırılmalıdır.
- Kontenjanı dolmuş etkinlikler tespit edilmelidir.
- Kullanıcı tarafından verilen bir öğrenci adının hangi etkinliklere kayıtlı olduğu bulunmalıdır.
- Her etkinlik türünden kaç adet olduğu hesaplanmalıdır (instanceof kullanılarak).
- Tüm etkinliklerdeki boş kayıt yerlerinin toplamı hesaplanmalıdır.

6. Değerlendirme Ölçütleri

Kriter	Puan
Kalıtım yapısının doğru kurulması	15
Kapsülleme ve veri gizleme	10
Metot geçersiz kılma (override) ve super kullanımı	10
Tek boyutlu dizi kullanımı	10
Çok boyutlu dizi kullanımı	15
Döngü ve kontrol yapıları	15
instanceof kullanımı	10
Çıktı düzeni ve raporlama	15
Toplam	100

7. Ödev Teslimi Hakkında

A. Dosya Sayısı ve Zorunlu Dosya İsimleri

Öğrenciler ödevlerini toplam 5 adet .java dosyası olarak teslim etmelidir. Aşağıdaki dosya isimleri birebir aynı olmalıdır:

- Etkinlik.java
- Seminer.java
- Atolye.java
- SporEtkinligi.java
- Main.java

B. Dosya İçeriği Kuralları

Her dosyada bulunması gereken yapı:

Etkinlik.java

- Temel sınıf (super class)
- private alanlar
- getter metotları
- bilgiYazdir() metodu
- etkinlikTuru() metodu

Seminer.java

- extends Etkinlik
- konusmaciAdi alanı
- bilgiYazdir() metodu (super kullanımı, geçersiz kılma)
- etkinlikTuru() metodu (geçersiz kılma)

Atolye.java

- extends Etkinlik
- gerekliMalzeme alanı
- bilgiYazdir() metodu (super kullanımı, geçersiz kılma)
- etkinlikTuru() metodu (geçersiz kılma)

SporEtkinligi.java

- extends Etkinlik
- sporDali alanı
- bilgiYazdir() metodu (super kullanımı, geçersiz kılma)
- etkinlikTuru() metodu (geçersiz kılma)

Main.java

- public static void main(String[] args)
- Tüm nesnelerin oluşturulması
- Dizilerin tanımlanması
- Tüm işlemlerin yapılması (döngüler, kontroller, çıktı)

C. Programlama Kuralları

Aşağıdaki teknik gereksinimlere zorunlu olarak uyulmalıdır:

- class ve nesne kullanımı
- private alanlar (kapsülleme)
- kalıtım (extends)
- super anahtar kelimesi
- metot geçersiz kılma (method overriding)

- tek boyutlu dizi (Etkinlik[])
- çok boyutlu dizi (String[][])
- iç içe döngüler
- if-else yapıları
- instanceof kullanımı

D. Yasaklı Yapılar

Aşağıdaki yapılar kesinlikle kullanılmamalıdır:

- ArrayList
- List
- HashMap
- Collections.sort
- Arrays.sort

E. Çalıştırılabilirlik Şartı

- Program derlenebilir ve çalıştırılabilir olmalıdır.
- Main.java dosyası doğrudan çalıştırıldığında çıktı üretmelidir.
- Derleme hatası bulunan ödevler değerlendirmeye alınmaz.

F. Kod Yazım Standartları

- Değişken isimleri anlamlı olmalıdır.
- Gereksiz kod tekrarı kaçınılmalıdır.
- Kod okunabilir ve düzenli olmalıdır.

G. Diğer Hususlar

- Programınızı **Java 8** sürümünü kullanarak geliştiriniz.
- Tamamladığınız ödevi, beş adet **.java** uzantılı dosya olarak “eders.giresun.edu.tr” platformunda dersin “**Ödev 3**” başlığı altındaki ilgili alana yükleyiniz.
- **PDF formatındaki yüklemeler kabul edilmeyecektir.**
- Yükleme işleminin 04 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 08:00’da tamamlanması gerekmektedir. Başka platformlar (e-Posta, sosyal medya, haberleşme uygulamaları, vb.) üzerinden gerçekleştirilen gönderimler ya da belirtilen gün ve saatten sonra “eders.giresun.edu.tr” platformuna yapılan yüklemeler kabul edilmeyecektir.

8. Örnek Program Çalıştırması

--- TM ETKİNLİKLER ---

- [0] Seminer - Yapay Zeka Semineri - 12.05.2026 - Kontenjan: 5
Konuşmacı: Dr. Ali Can
- [1] Seminer - Siber Güvenlik Semineri - 13.05.2026 - Kontenjan: 5
Konuşmacı: Dr. Ayşe Demir
- [2] Atölye - Arduino Atölyesi - 14.05.2026 - Kontenjan: 5
Gerekli malzeme: Arduino seti
- [3] Atölye - Web Tasarım Atölyesi - 15.05.2026 - Kontenjan: 5
Gerekli malzeme: Dizüstü bilgisayar
- [4] Spor Etkinliği - Voleybol Turnuvası - 16.05.2026 - Kontenjan: 5
Spor dalı: Voleybol
- [5] Spor Etkinliği - Satranç Turnuvası - 17.05.2026 - Kontenjan: 5
Spor dalı: Satranç

--- KAYIT SAYILARI ---

Yapay Zeka Semineri: 3 kayıt
Siber Güvenlik Semineri: 5 kayıt
Arduino Atölyesi: 2 kayıt
Web Tasarım Atölyesi: 4 kayıt
Voleybol Turnuvası: 5 kayıt
Satranç Turnuvası: 1 kayıt

--- KONTENJANI DOLAN ETKİNLİKLER ---

Siber Güvenlik Semineri
Voleybol Turnuvası

--- Öğrenci Arama: Ayşe ---

Ayşe şu etkinliklere kayıtlıdır:
Yapay Zeka Semineri
Web Tasarım Atölyesi

--- ETKİNLİK TR SAYILARI ---

Seminer sayısı: 2
Atölye sayısı: 2
Spor etkinliği sayısı: 2

Toplam boş kayıt yeri sayısı: 10